

Estequiometria

2º ano do Ensino Médio

Material de demonstração. Autoria: equipe Turmma. Texto original, com dado sintético, sem relação com nenhuma escola real.

7.1 O que a estequiometria responde

Estequiometria é o cálculo das quantidades de reagentes e de produtos que participam de uma reação química. Ela responde a três perguntas práticas. Quanto de cada reagente é preciso para obter certa quantidade de produto? Quanto produto se forma a partir do que está disponível? O que sobra quando a reação termina?

Reagente é a substância que existe antes da reação e é consumida por ela. Produto é a substância que se forma durante a reação.

O raciocínio é o mesmo de uma receita. Se uma receita de bolo pede 3 ovos para 2 xícaras de farinha, quem tem 6 ovos precisa de 4 xícaras de farinha para manter a proporção. Na química, a receita é a equação balanceada, e a unidade de contagem é o mol.

Todo cálculo estequiométrico segue o mesmo caminho: escrever a equação da reação, balancear, converter o dado do problema em mols, aplicar a proporção da equação e converter o resultado para a unidade pedida.

7.2 Mol e constante de Avogadro

Átomos e moléculas são pequenos demais para serem contados um a um. Por isso a química conta em pacotes, do mesmo jeito que se contam ovos em dúzias. O pacote da química é o mol.

Mol é a quantidade de matéria que contém $6,02 \times 10^{23}$ entidades elementares. Constante de Avogadro é o número de entidades que existem em 1 mol: $6,02 \times 10^{23}$ por mol. Esse valor é um arredondamento de $6,02214076 \times 10^{23}$, o número exato que define o mol.

Entidade elementar é aquilo que está sendo contado: átomo, molécula, íon ou fórmula unitária. Quantidade de matéria é a grandeza que indica quantas entidades há em uma amostra; seu símbolo é n e sua unidade é o mol.

$$\text{número de entidades} = n \times 6,02 \times 10^{23}$$

Assim, 1 mol de água contém $6,02 \times 10^{23}$ moléculas de H_2O , e 0,5 mol de água contém $3,01 \times 10^{23}$ moléculas. Cada molécula de H_2O tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Logo, 1 mol de H_2O contém 2 mol de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio.

Neste material, o índice das fórmulas aparece na mesma linha do símbolo: H_2O é a água e CO_2 é o gás carbônico. A seta das equações é escrita assim: $\rightarrow$.

7.3 Massa molar

Massa atômica de um elemento é a massa média dos seus átomos, expressa em unidade de massa atômica (u). Massa molar é a massa de 1 mol de uma substância, expressa em gramas por mol (g/mol). A massa molar de um elemento tem o mesmo valor numérico da sua massa atômica: o carbono tem massa atômica 12 u e massa molar 12 g/mol.

A massa molar de uma substância é a soma das massas molares de todos os átomos da sua fórmula. A massa de cada elemento é multiplicada pelo índice dele.

Massas atômicas usadas neste capítulo, em unidade de massa atômica (u):

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56.

Água, H₂O: $2 \times 1 + 16 = 18$ g/mol.

Gás carbônico, CO₂: $12 + 2 \times 16 = 44$ g/mol.

Carbonato de cálcio, CaCO₃: $40 + 12 + 3 \times 16 = 100$ g/mol.

Cloreto de sódio, NaCl: $23 + 35,5 = 58,5$ g/mol.

A massa e a quantidade de matéria se relacionam pela massa molar. Na relação abaixo, n é a quantidade de matéria em mol, m é a massa em gramas e M é a massa molar em g/mol.

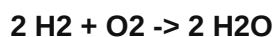
$$n = m / M$$

Em 90 g de água há $n = 90 \text{ g} / 18 \text{ g/mol} = 5$ mol. A massa de 0,25 mol de gás carbônico é $m = n \times M = 0,25 \text{ mol} \times 44 \text{ g/mol} = 11 \text{ g}$.

7.4 Equação balanceada e proporção estequiométrica

Equação química é a representação de uma reação, com os reagentes à esquerda da seta e os produtos à direita. Índice é o número escrito depois do símbolo do elemento, que indica quantos átomos dele há na fórmula. Coeficiente estequiométrico é o número escrito antes de cada fórmula na equação balanceada.

A lei da conservação da massa afirma que, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Os átomos não são criados nem destruídos na reação: eles apenas se rearranjam. Equação balanceada é a equação em que cada elemento tem o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos.



Nessa equação há 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio de cada lado da seta. O balanceamento altera somente os coeficientes. Os índices nunca mudam, porque mudar o índice é mudar a substância.

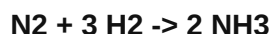
Proporção estequiométrica é a proporção em mols entre as substâncias de uma reação, dada pelos coeficientes da equação balanceada. Na formação da água, 2 mol de H₂ reagem com 1 mol de O₂ e formam 2 mol de H₂O. Em massa, 4 g de H₂ reagem com 32 g de O₂ e formam 36 g de H₂O: a massa se conserva, porque $4 \text{ g} + 32 \text{ g} = 36 \text{ g}$.

A lei das proporções definidas afirma que uma substância composta é sempre formada pelos mesmos elementos, combinados na mesma proporção em massa. Na água, a proporção é sempre de 1 g de hidrogênio para 8 g de oxigênio.

7.5 Cálculo mol–mol e cálculo massa–massa

Cálculo mol–mol é o cálculo em que a quantidade dada e a quantidade pedida estão em mols. Nele basta aplicar a proporção dos coeficientes da equação balanceada.

Exemplo resolvido 1. A amônia, NH_3 , é produzida pela reação do gás nitrogênio com o gás hidrogênio. Quantos mols de amônia se formam a partir de 6 mol de H_2 , com N_2 suficiente?



A equação está balanceada: há 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio de cada lado da seta. Pela proporção, 3 mol de H_2 formam 2 mol de NH_3 . Então 6 mol de H_2 , que são o dobro, formam 4 mol de NH_3 . Nessa reação são consumidos 2 mol de N_2 .

Cálculo massa–massa é o cálculo em que a quantidade dada e a quantidade pedida estão em gramas. A massa dada é convertida em mols, a proporção é aplicada em mols, e o resultado volta para gramas. O roteiro tem quatro passos.

Passo 1: escrever e balancear a equação.

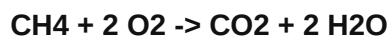
Passo 2: converter a massa dada em mols, com $n = m / M$.

Passo 3: aplicar a proporção estequiométrica para achar os mols da substância pedida.

Passo 4: converter os mols em massa, com $m = n \times M$.

Exemplo resolvido 2. Que massa de água se forma na combustão completa de 64 g de metano, CH_4 ?

Combustão completa de um composto de carbono e hidrogênio é a reação com gás oxigênio que forma somente gás carbônico e água.



Passo 1: a equação está balanceada, com 1 átomo de carbono, 4 de hidrogênio e 4 de oxigênio de cada lado.

Passo 2: a massa molar do metano é $12 + 4 \times 1 = 16 \text{ g/mol}$. Então $n = 64 \text{ g} / 16 \text{ g/mol} = 4 \text{ mol}$ de CH_4 .

Passo 3: 1 mol de CH_4 forma 2 mol de H_2O . Então 4 mol de CH_4 formam 8 mol de H_2O .

Passo 4: $m = 8 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 144 \text{ g}$ de água.

A conservação da massa confere o resultado. A reação consome 8 mol de O_2 , que são 256 g, e forma 4 mol de CO_2 , que são 176 g. Reagentes: $64 \text{ g} + 256 \text{ g} = 320 \text{ g}$. Produtos: $176 \text{ g} + 144 \text{ g} = 320 \text{ g}$.

O mesmo resultado sai de uma regra de três em massa, montada a partir da equação. Pela equação, 16 g de CH_4 formam 36 g de H_2O . Então 64 g de CH_4 formam $64 \times 36 / 16 = 144 \text{ g}$ de H_2O .

Cálculo mol–massa é o cálculo em que a quantidade dada está em mols e a quantidade pedida está em gramas, ou o contrário. Ele usa os mesmos passos, sem a conversão que já veio pronta.

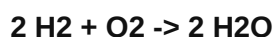
7.6 Reagente limitante e reagente em excesso

Na prática, os reagentes quase nunca são misturados na proporção exata da equação. Reagente limitante é o reagente que acaba primeiro e determina quanto produto se forma. Reagente em excesso é o reagente que sobra quando a reação termina. Um problema é de reagente limitante quando o enunciado informa a quantidade de dois reagentes.

Um sanduíche leva 2 fatias de pão e 1 fatia de queijo. Com 10 fatias de pão e 3 fatias de queijo, só é possível montar 3 sanduíches, e sobram 4 fatias de pão. O queijo é o limitante e o pão está em excesso, embora haja mais fatias de pão do que de queijo.

Para encontrar o reagente limitante, divide-se a quantidade de matéria disponível de cada reagente, em mol, pelo coeficiente dele na equação balanceada. O menor resultado indica o reagente limitante. A quantidade de produto é sempre calculada a partir do reagente limitante, nunca a partir do reagente em excesso.

Exemplo resolvido 3. Misturam-se 10 g de H₂ e 64 g de O₂ para formar água. Qual é o reagente limitante, que massa de água se forma e quanto sobra do reagente em excesso?



Quantidades disponíveis: $n(\text{H}_2) = 10 \text{ g} / 2 \text{ g/mol} = 5 \text{ mol}$; $n(\text{O}_2) = 64 \text{ g} / 32 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$.

Divisão pelo coeficiente: para o H₂, $5 / 2 = 2,5$; para o O₂, $2 / 1 = 2$. O menor resultado é o do O₂, que é o reagente limitante.

Produto: 1 mol de O₂ forma 2 mol de H₂O. Então 2 mol de O₂ formam 4 mol de H₂O, e $4 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 72 \text{ g}$ de água.

Excesso: 2 mol de O₂ consomem 4 mol de H₂, que são 8 g. Sobram $10 \text{ g} - 8 \text{ g} = 2 \text{ g}$ de H₂.

A conservação da massa confere o resultado: $8 \text{ g de H}_2 + 64 \text{ g de O}_2 = 72 \text{ g de água}$. Os 2 g de H₂ que sobraram não reagiram e continuam no sistema.

O reagente limitante não é necessariamente o reagente de menor massa. No exemplo havia 10 g de H₂ e 64 g de O₂, e o limitante foi o O₂. A comparação é sempre feita em mols e leva em conta os coeficientes da equação.

Excesso é a quantidade de reagente que sobra depois que o reagente limitante acaba. Quando os reagentes são misturados exatamente na proporção estequiométrica, nenhum deles sobra: os dois acabam ao mesmo tempo.

7.7 Rendimento e pureza

O cálculo estequiométrico prevê o máximo de produto que uma reação pode formar. Rendimento teórico é a quantidade máxima de produto prevista pelo cálculo estequiométrico. Rendimento real é a quantidade de produto de fato obtida na prática. Rendimento percentual é a razão entre o rendimento real e o rendimento teórico, multiplicada por 100.

$$\text{rendimento (\%)} = (\text{massa obtida} / \text{massa teórica}) \times 100$$

O rendimento real costuma ser menor que o teórico por três motivos: a reação pode não se completar, parte do produto se perde ao ser transferida ou filtrada, e reações paralelas consomem reagente. Um rendimento acima de 100% indica erro de medida ou produto ainda impuro ou úmido.

Exemplo resolvido 4. Na decomposição de 200 g de carbonato de cálcio, CaCO_3 , foram obtidos 89,6 g de óxido de cálcio, CaO . Qual foi o rendimento da reação?



A massa molar do CaCO_3 é 100 g/mol, e a do CaO é $40 + 16 = 56$ g/mol. Em 200 g de CaCO_3 há 2 mol, que formariam 2 mol de CaO , ou 112 g: esse é o rendimento teórico. O rendimento percentual é $(89,6 \text{ g} / 112 \text{ g}) \times 100 = 80\%$.

Pureza é a porcentagem da massa de uma amostra que corresponde à substância de interesse. Impureza é o material da amostra que não participa da reação estudada. Só a parte pura da amostra entra no cálculo estequiométrico.

$$\text{massa pura} = \text{massa da amostra} \times \text{pureza} / 100$$

Exemplo resolvido 5. Uma amostra de 250 g de calcário tem 80% de pureza em CaCO_3 . Que massa de CO_2 se forma na decomposição completa da amostra?

A massa pura é $250 \text{ g} \times 80 / 100 = 200 \text{ g}$ de CaCO_3 , ou 2 mol. Pela equação do exemplo 4, 2 mol de CaCO_3 formam 2 mol de CO_2 , e $2 \text{ mol} \times 44 \text{ g/mol} = 88 \text{ g}$ de CO_2 .

Quando o problema traz pureza e rendimento ao mesmo tempo, a pureza é aplicada primeiro, ao reagente, e o rendimento é aplicado por último, ao produto. Se a decomposição do exemplo 5 tivesse rendimento de 90%, a massa de CO_2 obtida seria $88 \text{ g} \times 90 / 100 = 79,2 \text{ g}$.

7.8 Erros comuns

Erro 1: calcular com a equação sem balancear. Sem os coeficientes corretos, a proporção sai errada, e todo o resto também.

Erro 2: aplicar os coeficientes diretamente às massas. Os coeficientes indicam proporção em mols, não em gramas.

Erro 3: mudar o índice de uma fórmula para balancear a equação. O balanceamento altera somente os coeficientes.

Erro 4: esquecer o índice ao calcular a massa molar. No CaCO_3 , a massa do oxigênio entra 3 vezes.

Erro 5: escolher como limitante o reagente de menor massa. O limitante se descobre em mols, dividindo pelo coeficiente.

Erro 6: calcular o produto a partir do reagente em excesso. O produto é calculado a partir do reagente limitante.

Erro 7: aplicar a pureza ao produto ou o rendimento ao reagente. A pureza corrige o reagente, e o rendimento corrige o produto.

Erro 8: deixar o resultado sem unidade. Uma resposta como 144 não diz se são gramas, mols ou moléculas.

7.9 Exercícios propostos

Use as massas atômicas da seção 7.3. Resolva no caderno, mostre cada passo e confira o resultado pela conservação da massa.

1. Calcule a massa molar do ácido sulfúrico, H_2SO_4 , e a do hidróxido de cálcio, $\text{Ca}(\text{OH})_2$.
2. Quantas moléculas há em 1,5 mol de gás oxigênio, O_2 ?
3. Qual é a quantidade de matéria, em mol, presente em 245 g de H_2SO_4 ?
4. Balanceie a equação $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ e calcule quantos mols de O_2 reagem com 8 mol de Al.
5. O ferro é obtido pela reação $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \rightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$. Que massa de ferro se forma a partir de 320 g de Fe_2O_3 ?
6. Na reação $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$, misturam-se 56 g de N_2 e 18 g de H_2 . Qual é o reagente limitante? Que massa de NH_3 se forma? Que massa do reagente em excesso sobra?
7. Na queima de 48 g de magnésio, pela reação $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{MgO}$, foram obtidos 60 g de MgO . Calcule o rendimento percentual.
8. Uma amostra de 500 g de calcário tem 90% de pureza em CaCO_3 . Que massa de CaO se forma na decomposição completa da amostra?
9. Uma amostra de 125 g de calcário, com 80% de pureza em CaCO_3 , é decomposta com rendimento de 60%. Que massa de CO_2 é obtida?
10. Explique, com suas palavras, por que o reagente limitante não é necessariamente o reagente de menor massa.